

TI2104 – Perancangan Web

Pengenalan GIT:

- Pengenalan GIT: Sejarah, Keuntungan menggunakan GIT
- Penggunaan Github
- Instalasi GIT
- Dasar GIT: Perintah dasar, Struktur Direktori GIT

Strata - 1

Teknologi Informasi



git



GitHub



Pengenalan Version Control System (VCS)

- Sistem yang dapat **mengelola suatu perubahan** pada file dokumen, source code, atau kumpulan informasi lainnya
- **Mencatat setiap perubahan** pada file yang dikerjakan oleh seseorang
- Melakukan **tracking** terhadap setiap perubahan
contoh: Riwayat hapus, insert, dan perubahan
- Memungkinkan pengembangan program secara **kolaboratif** atau berkelompok
- Kembali ke masa lalu!

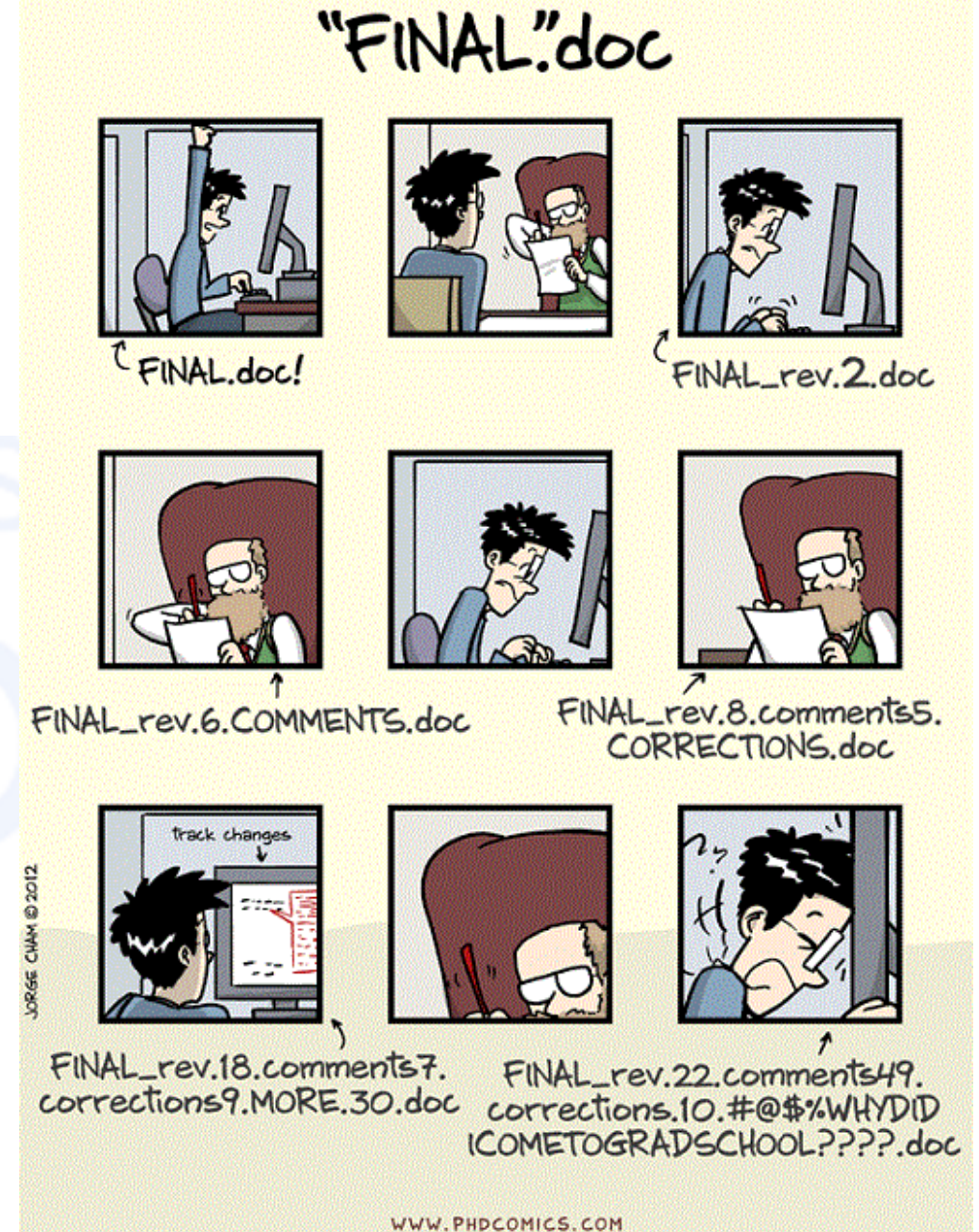
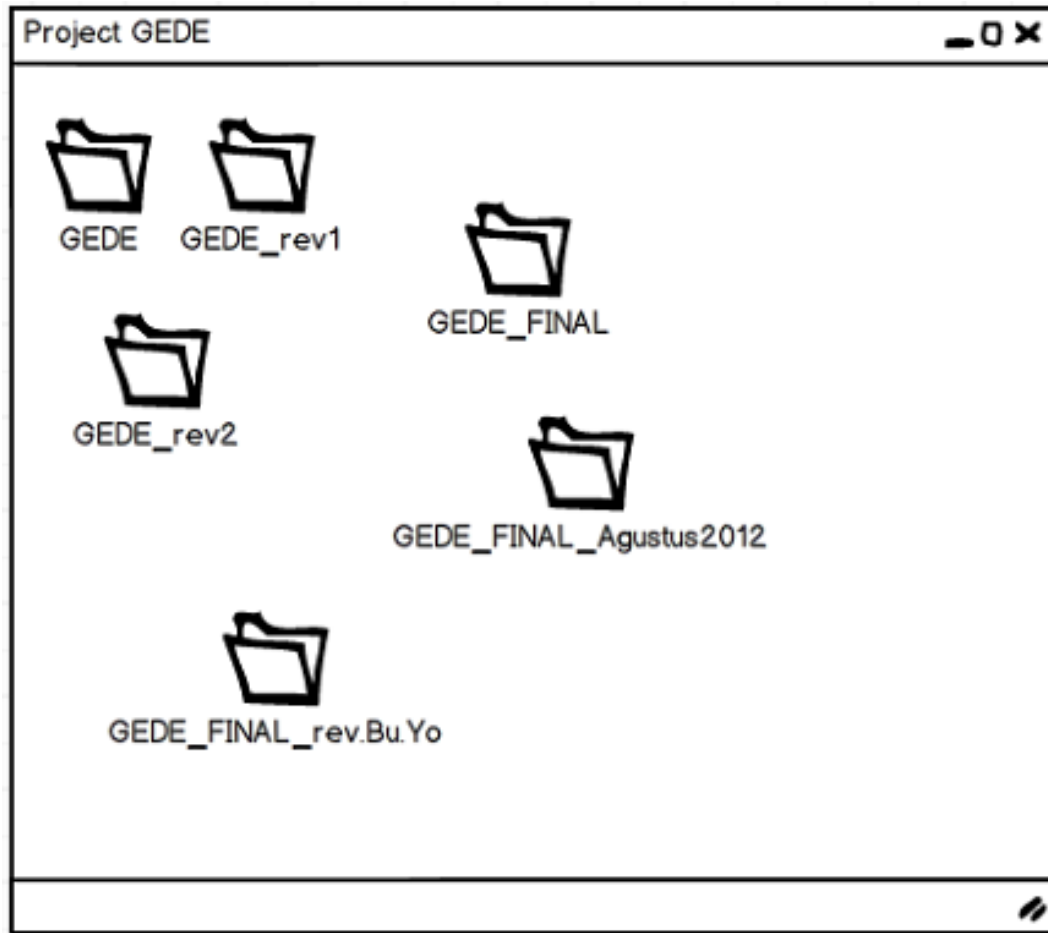
*Sistem version control adalah sebuah perangkat lunak yang membantu tim pengembang perangkat lunak untuk **bekerja sama** dan menyimpan **seluruh sejarah** dari pekerjaan mereka.*

- Eric Sink

Sederhananya adalah :

*Seperangkat perangkat lunak untuk membantu mencatat dan menggabungkan berbagai versi **data***

Biasanya manajemen versi data seperti apa?



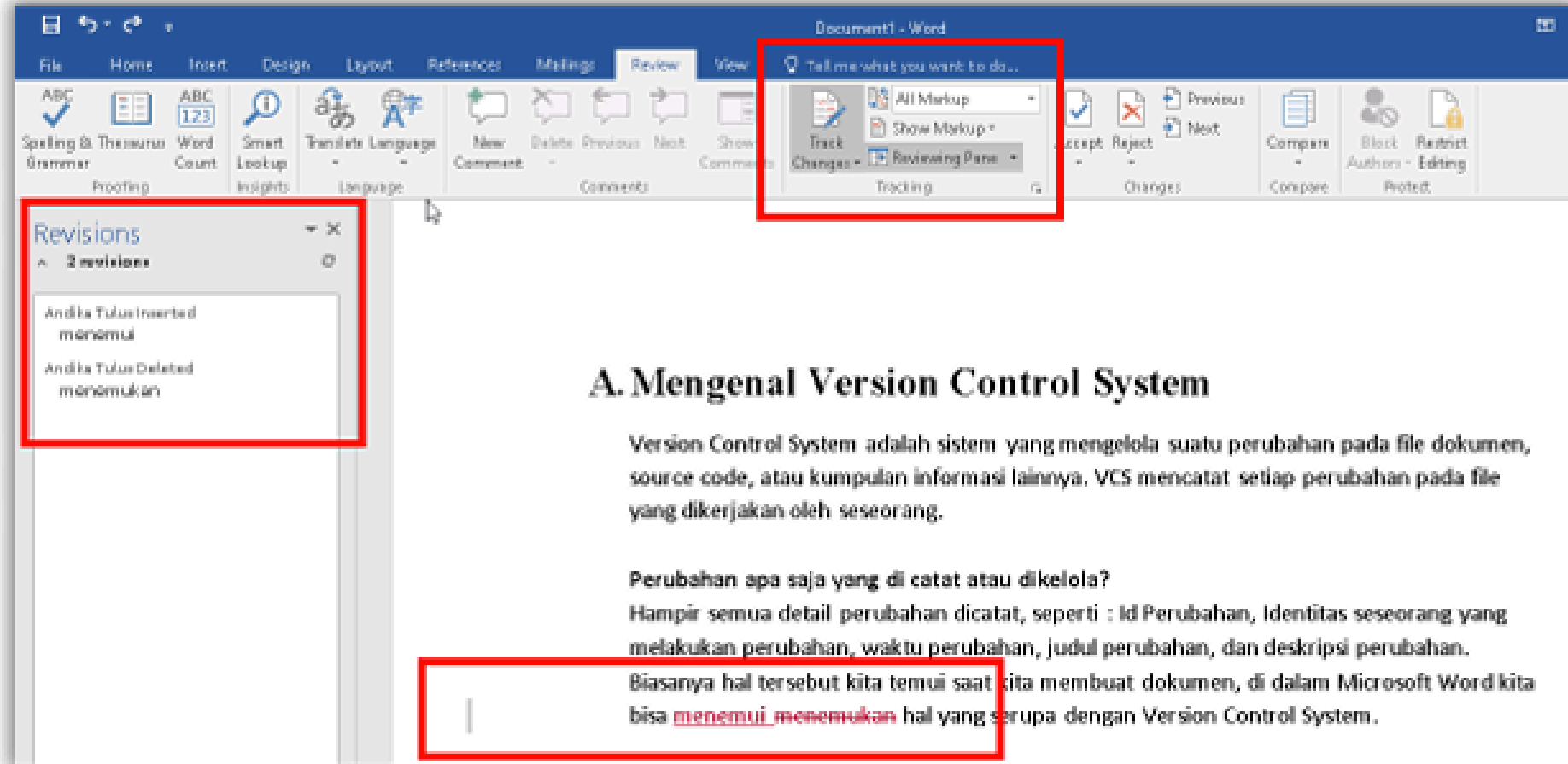
Intermezzo

Name

-  contoh template surat wasiat.docx
-  skripsi final fix banget allahuakbar udah ga revisi ya Allah ampuni hamba.docx
-  skripsi final fix banget allahuakbar udah ga revisi.docx
-  skripsi final fix banget allahuakbar.docx
-  skripsi final fix banget.docx
-  skripsi final fix.docx
-  skripsi final.docx
-  skripsi.docx

Solusi? (1)

MS. Office menerapkan fungsi Revisions dengan Track Change



The screenshot shows the Microsoft Word interface with the Review tab selected. The 'Track Changes' button is highlighted in the 'Tracking' group. The 'Revisions' pane on the left shows two revisions: 'Andika Tulus Inserted menemui' and 'Andika Tulus Deleted menemukan'. The document text on the right is 'A. Mengenal Version Control System' followed by a paragraph about VCS and a list of changes tracked. The word 'menemukan' is underlined in red, indicating a deletion.

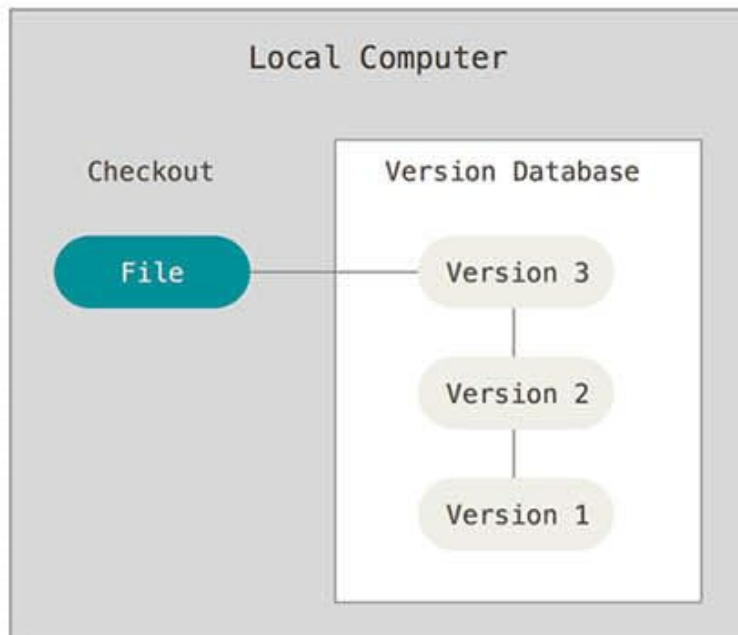
A. Mengenal Version Control System

Version Control System adalah sistem yang mengelola suatu perubahan pada file dokumen, source code, atau kumpulan informasi lainnya. VCS mencatat setiap perubahan pada file yang dikerjakan oleh seseorang.

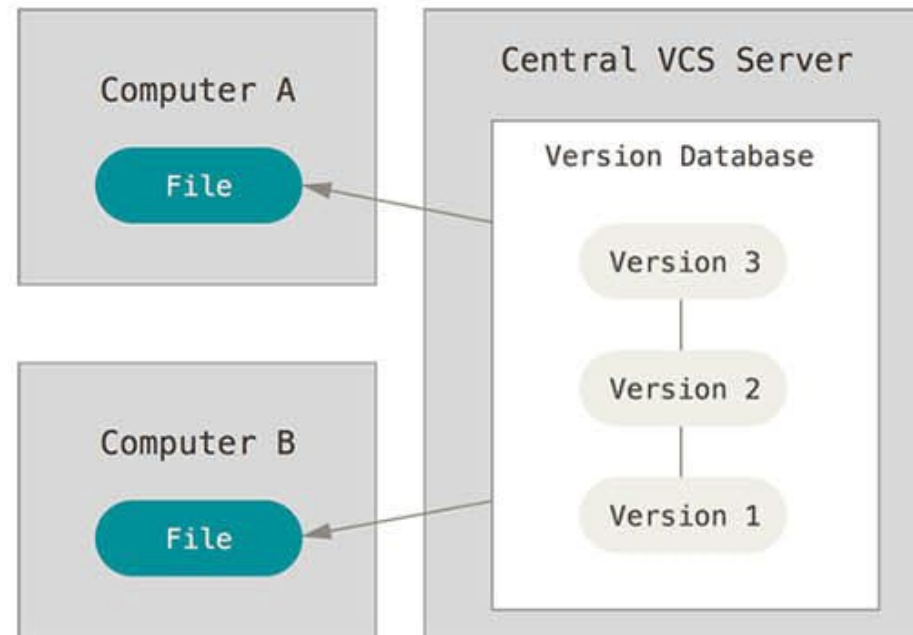
Perubahan apa saja yang di catat atau dikelola?
Hampir semua detail perubahan dicatat, seperti : Id Perubahan, Identitas seseorang yang melakukan perubahan, waktu perubahan, judul perubahan, dan deskripsi perubahan.
Biasanya hal tersebut kita temui saat kita membuat dokumen, di dalam Microsoft Word kita bisa menemui menemukan hal yang serupa dengan Version Control System.

Solusi? (2)

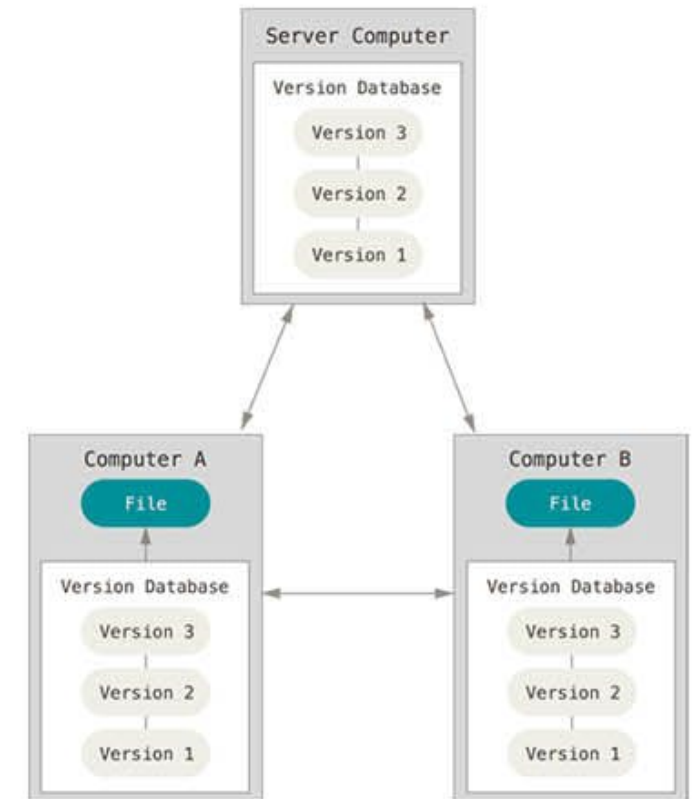
Local Model



Client-Server Model

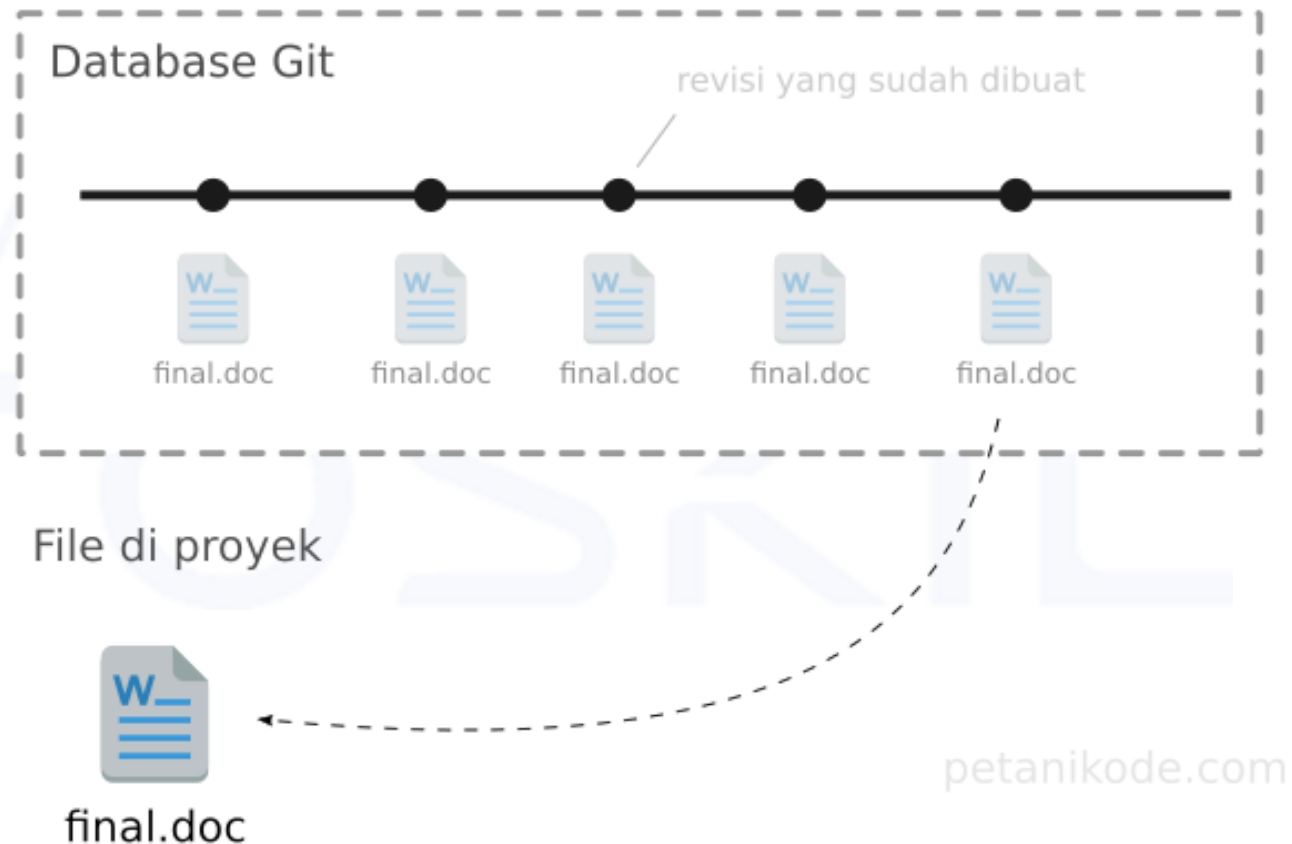


Distributed Model



Keuntungan menggunakan Version Control

- Menyimpan **sejarah** perubahan data
- **Manajemen Revisi** (pemberian nama, penanda rilir, dst)
- Manajemen penggabungan **cabang** (branch)



Mengenal GIT



- Software berbasis Version Control System
- Memungkinkan mengelola proyek atau berkas secara terdistribusi
- Memungkinkan kerja kolaborasi, penggabungan beberapa berkas

Ilustrasi Penggunaan Git

Ilustrasi Sebelum ada Git :

 Tugas akhir (Baru Mulai)
 Tugas akhir (Revisi Ke-1)
 Tugas akhir (Revisi Ke-2)
 Tugas akhir (Revisi Ke-3)
 Tugas akhir (Revisi Ke-4)
 Tugas akhir (Revisi Ke-5)
 Tugas akhir (Revisi Ke-6)
 Tugas akhir (Revisi Ke-7)
 Tugas akhir (Revisi Ke-8)
 Tugas akhir (Revisi Ke-9)
 Tugas akhir (Revisi Ke-10)
 Tugas akhir (Revisi Ke-11)
 Tugas akhir (Udah jadi)
 Tugas akhir Alhamdulillah Lolos
 Tugas akhir Alhamdulillah Wis Udah

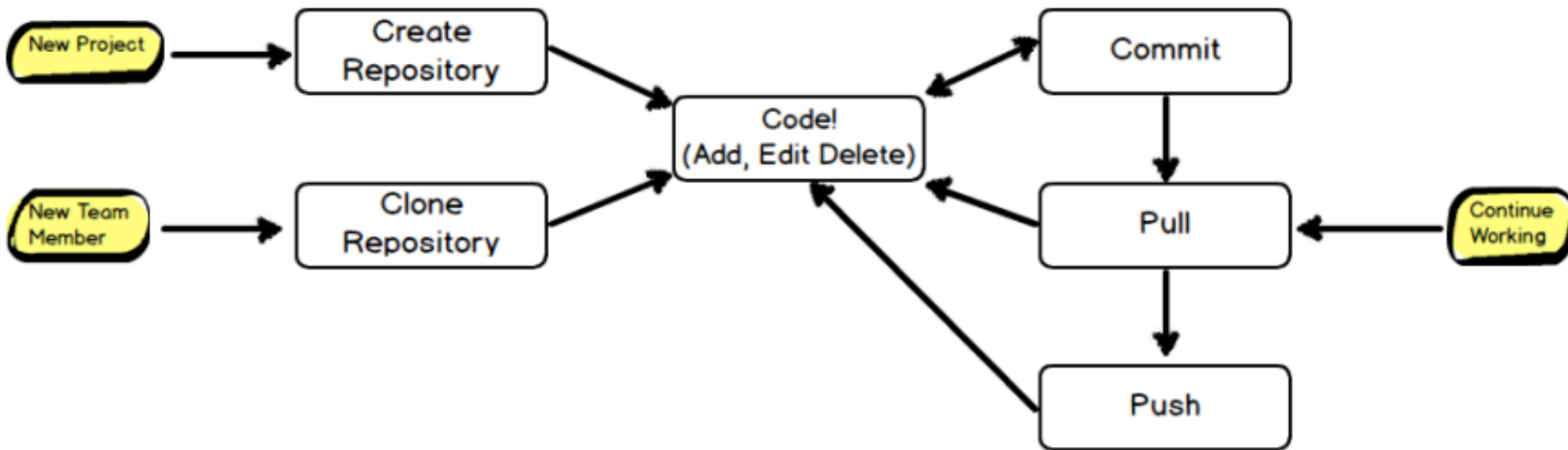
Ilustrasi setelah menggunakan git :

 Tugas akhir (Baru Mulai)
 Tugas akhir (Revisi Ke-1)
 Tugas akhir (Revisi Ke-2)
 Tugas akhir (Revisi Ke-3)
 Tugas akhir (Revisi Ke-4)
 Tugas akhir (Revisi Ke-5)
 Tugas akhir (Revisi Ke-6)
 Tugas akhir (Revisi Ke-7)
 Tugas akhir (Revisi Ke-8)
 Tugas akhir (Revisi Ke-9)
 Tugas akhir (Revisi Ke-10)
 Tugas akhir (Revisi Ke-11)
 Tugas akhir (Udah jadi)
 Tugas akhir Alhamdulillah Lolos
 Tugas akhir Alhamdulillah Wis Udah

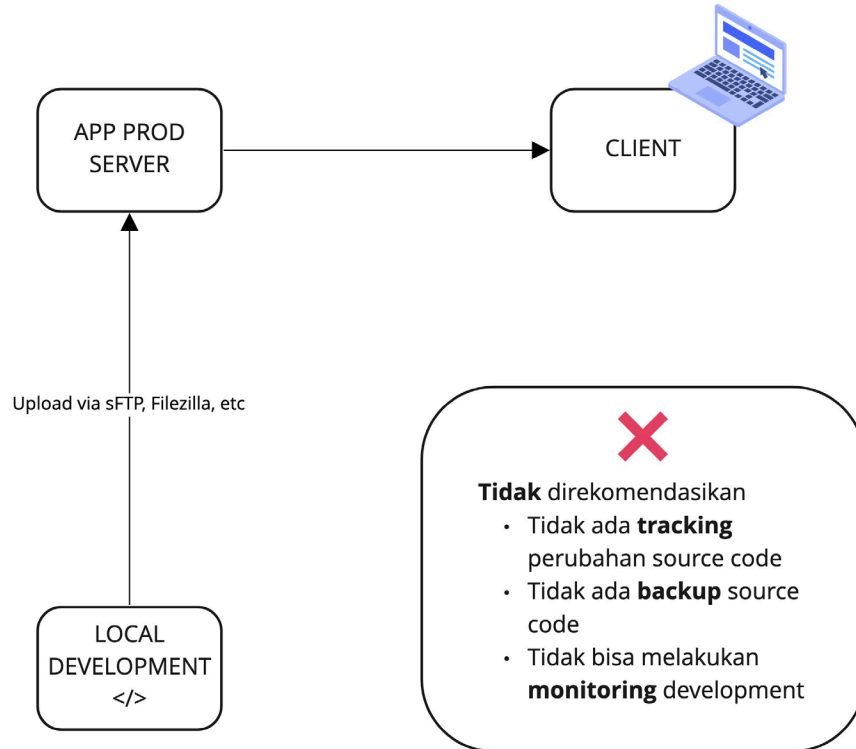


● Master
● Penambahan Isi
● Menambah teori menurut ahli
● Merubah abstrak
● Merubah cover
● Kata Pengantar
● Format tabel
● Daftar Pustaka
● Dokumenter (Gambar)
● Standar format halaman
● Standar format penulisan
● Penutup
● Menambah poin anggaran
● Menambah dokumentasi
↓  Tugas akhir

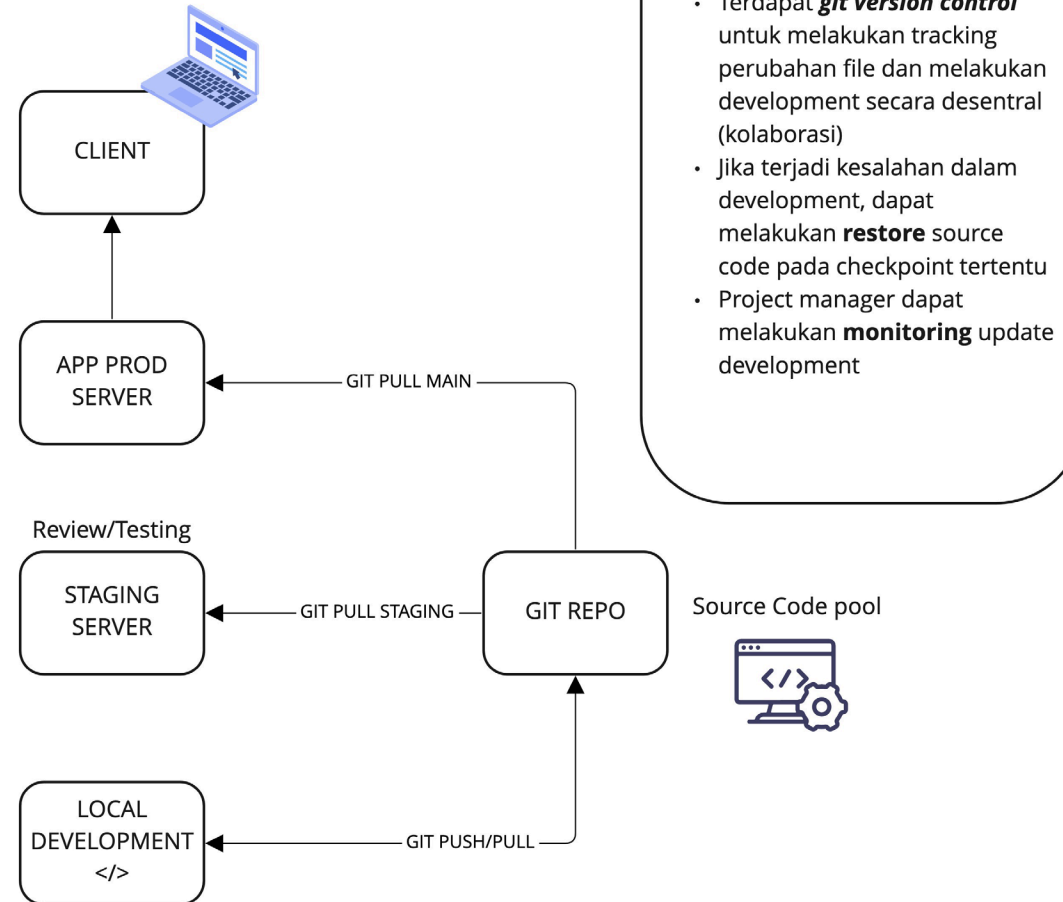
Bekerja dengan Kontrol Versi (Git)



TRADITIONAL



GIT



Apa itu Github?

Github layanan git berbasis cloud
Repository



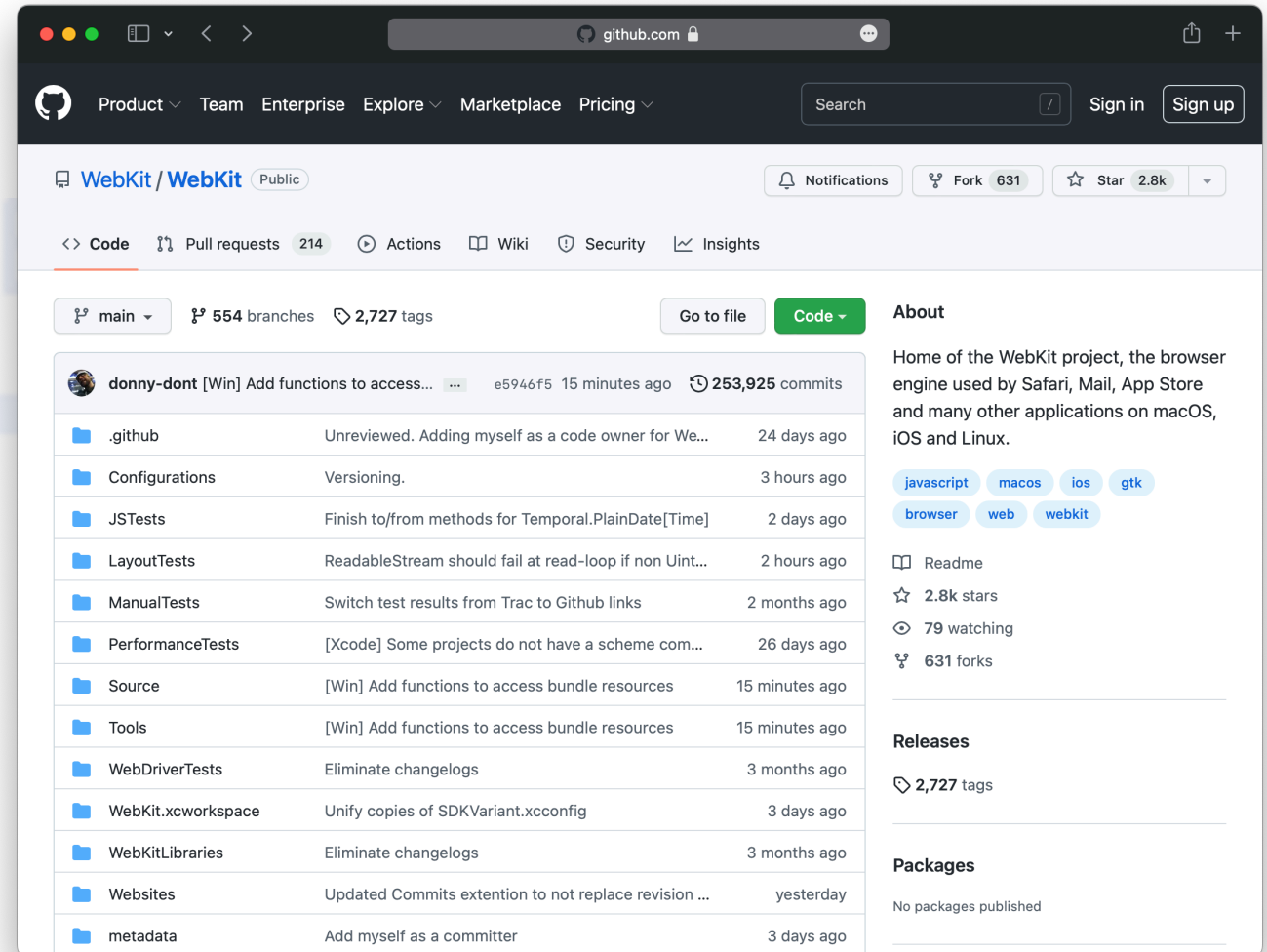
Pilihan Lain?



GitHub

Eksplorasi Github

<https://github.com> <= Sign Up

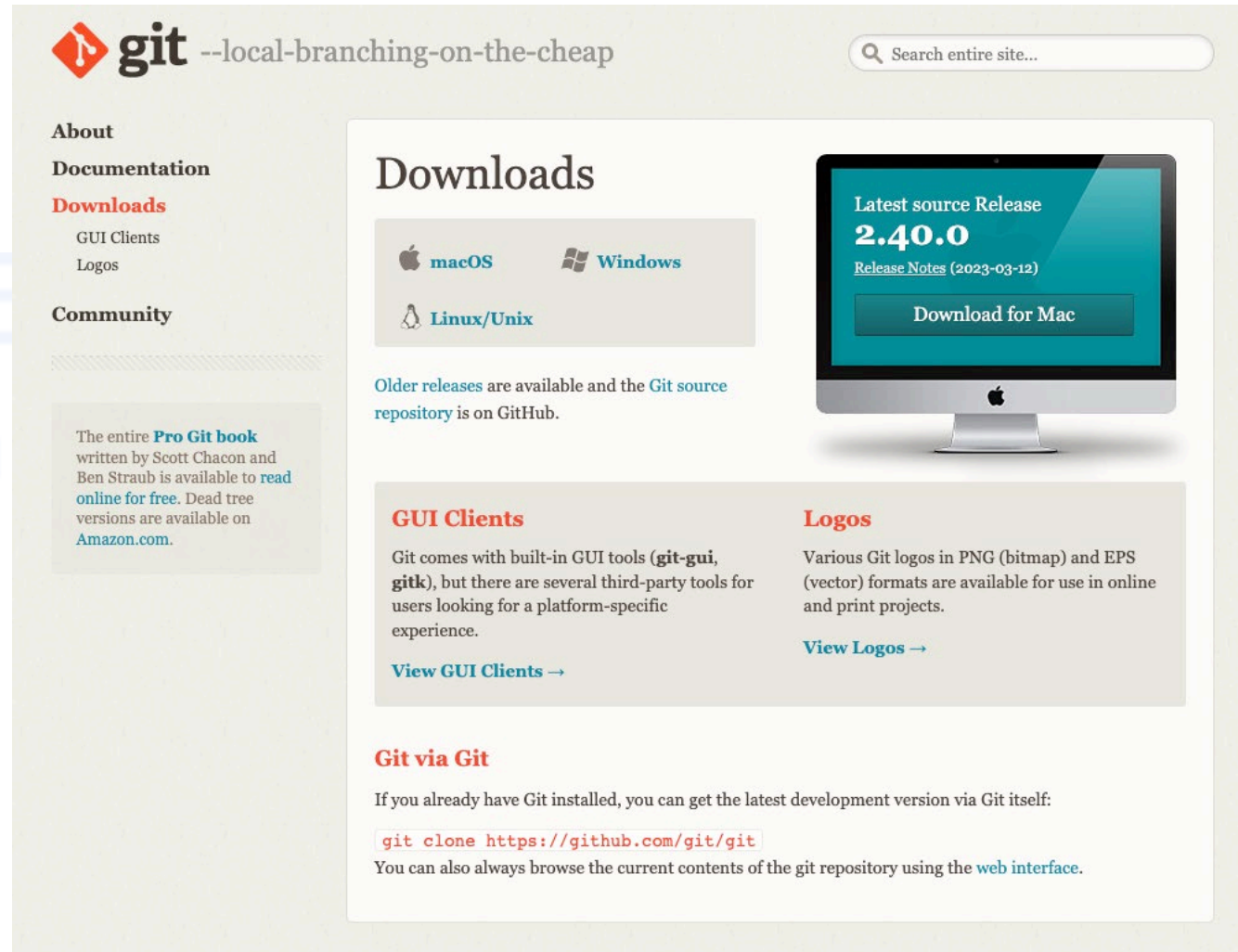


Instalasi Git

<https://git-scm.com/downloads>

Dokumentasi:

<https://git-scm.com/doc>



The screenshot shows the Git website homepage. At the top, the Git logo is followed by the tagline "--local-branching-on-the-cheap". A search bar is in the top right. The left sidebar contains links for "About", "Documentation", "Downloads", "GUI Clients", "Logos", and "Community". The main content area features a "Downloads" section with buttons for macOS, Windows, and Linux/Unix. To the right, a monitor displays the "Latest source Release 2.40.0" with a "Download for Mac" button. Below this, a text box mentions that older releases are on GitHub. Further down, there are sections for "GUI Clients" (listing git-gui and gitk) and "Logos" (listing various formats). At the bottom, a "Git via Git" section provides a command to clone the repository and a link to the web interface.

git --local-branching-on-the-cheap

Search entire site...

About
Documentation
Downloads
GUI Clients
Logos
Community

The entire **Pro Git book** written by Scott Chacon and Ben Straub is available to [read online for free](#). Dead tree versions are available on [Amazon.com](#).

Downloads

macOS Windows Linux/Unix

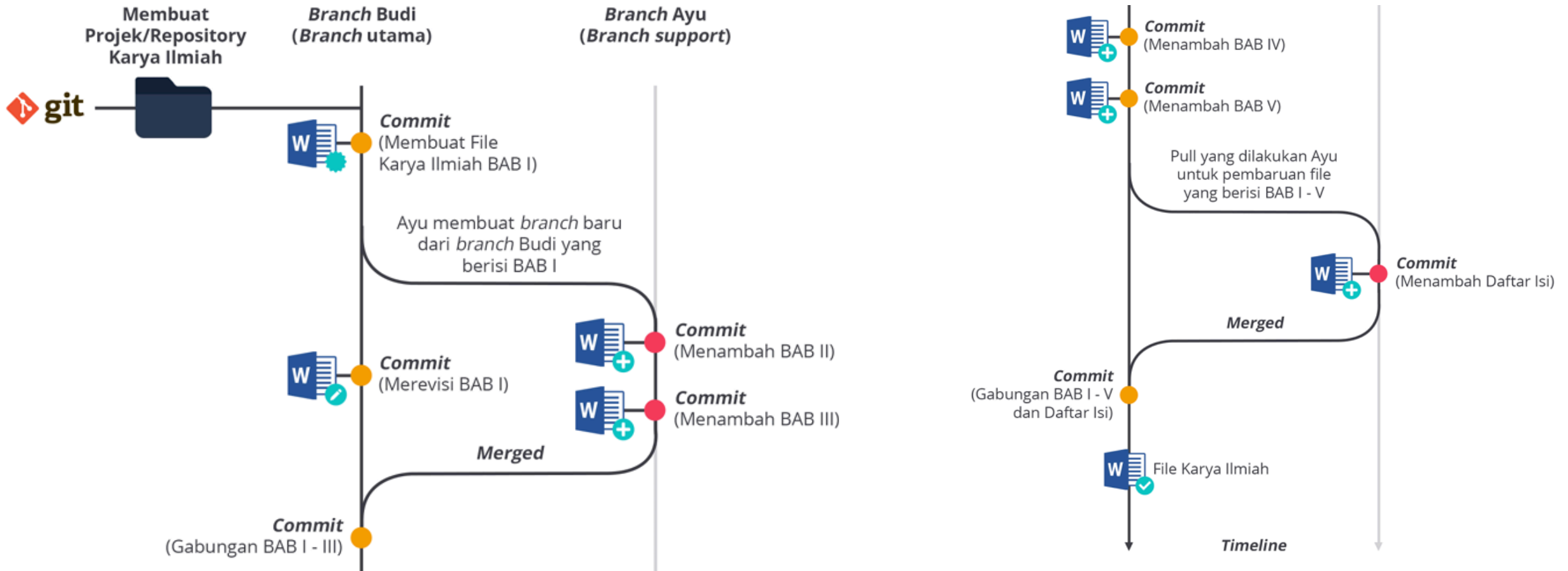
Older releases are available and the Git source repository is on GitHub.

GUI Clients
Git comes with built-in GUI tools (**git-gui**, **gitk**), but there are several third-party tools for users looking for a platform-specific experience.
[View GUI Clients →](#)

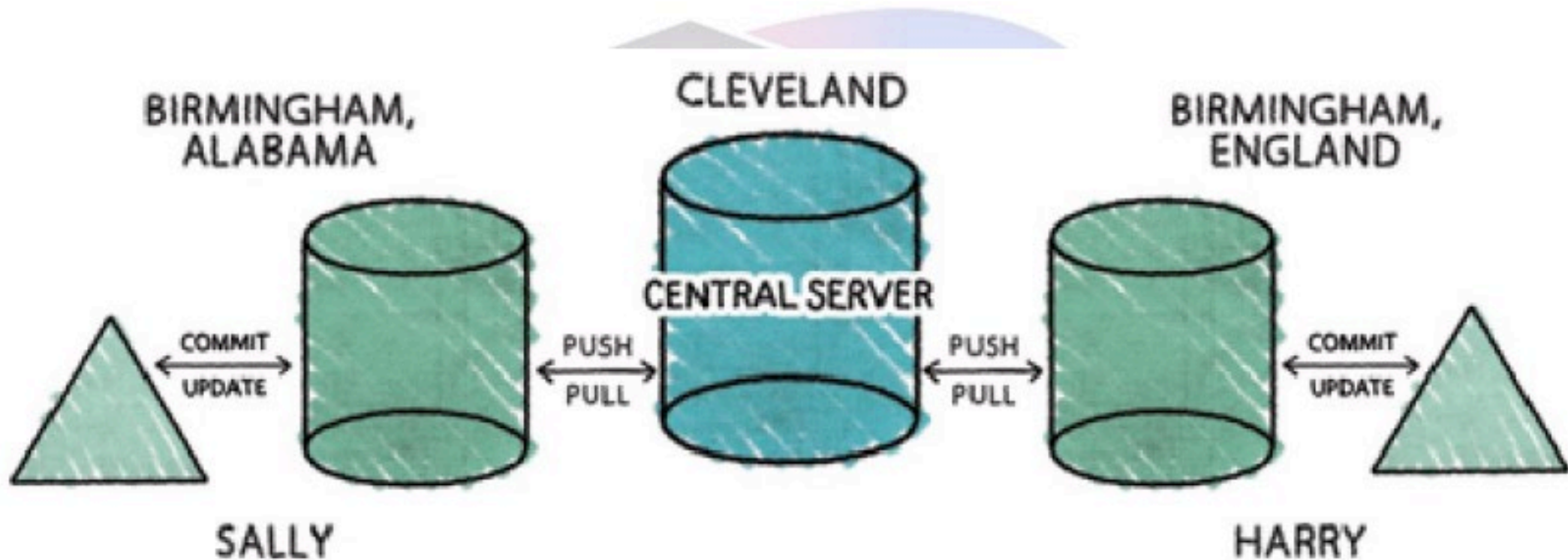
Logos
Various Git logos in PNG (bitmap) and EPS (vector) formats are available for use in online and print projects.
[View Logos →](#)

Git via Git
If you already have Git installed, you can get the latest development version via Git itself:
`git clone https://github.com/git/git`
You can also always browse the current contents of the git repository using the [web interface](#).

Alur Kerja Git



Alur Kerja Git (lanjutan)



Perintah Git (dasar)

Perintah	Fungsi	Contoh
Git init	Inisiasi/reinisiasi direktori	git init testing
Git config	Menambahkan konfigurasi git	Git config user.name "TI A Sore"
Git clone	Menggandakan repository	git clone git@git.com:username/repo.git
Git pull	Mengambil perubahan yang ada diserver	git pull
Git status	Menampilkan perbedaan file-file yang telah diubah dengan yang telah disimpan dalam commit	git status
Git log	Menampilkan daftar log yang tersimpan di branch/tag/commit	git log
Git checkout	Pindah ke cabang/tag/commit	git checkout – b hello
Git add	Menambah kode yang telah dimodifikasi	git add .
Git commit	Menambahkan snapshot (berisi pesan) dalam	git commit –m "add index.html"
Git push	Upload commit dari local ke remote repository	git push

Show time

Pergunakan git untuk kolaborasi

1. Buat repository baru
2. Tambahkan file **index.html**
3. Edit file index.html dan tambahkan element HTML
4. Git commit dengan pesan “initial commit”
5. Push ke Github
6. Edit lagi file **index.html** dan tambahkan beberapa element HTML
7. Push lagi ke Github

Diskusi